

A Packing of 99 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.882079. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.881016, obtained by deleting 1 of the 100 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.882079 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.881016, obtained by deleting 1 of the 100 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 99/98 = 0.932496$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 85 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
26729667167842484498185542808037165001289809409
denominator:
30303030303013331527275820117386280280362164709
```

B Coordinates

99 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N99.txt`.

530595955796	-66811982090	15377102655	-33809215122
337818251207	-42730289682	412056725060	-486768408144
-26238528217	-316879135342	-307188284818	162563239469
-275653910134	-372815961428	-224201797996	-343725367414
208687231155	492470947933	303701034480	-72329551317
-122020716325	-28245413373	36551874472	27529945025
-465541468259	15571404365	315373056486	-79266074242
105603071374	351430420287	-112539768717	-51926751971
276666105752	615308589303	-623160084211	113644483714
-278414884643	20503647310	252270571438	-285241449640
161142117298	-95884853596	-113316189734	-38563082323
-247611860945	-526723600257	-430936812078	94333033243
-3942281893	-79406782296	-238080975289	-358794866990
385365443591	-41360048115	22669891078	236492101103
-259516073116	190257684975	124587444011	-29627087557
164239716567	205120197004	144233487841	-138924030152
183279708581	175390057020	216959889003	-365400981729
100886390506	319808640025	-147723883002	27627553671
-401748525189	225009021130	-200150439417	516662221305
-248180246794	221254716314	-128620031822	-332862002003
-490644642763	124229481917	-40034207552	353472672598
33582351118	68474843544	-20956559244	61113020659
-364863824681	-31666079757	18782627123	257850877507
157459444416	520418325218	12851540939	281208870479
-39616078459	245489308931	-132099422481	-234978045339
298424043564	156674400765	755938631382	-148082561827
-321930614681	-266413737428	45386386656	109063669492
20149974944	52095081402	-256004028242	-457654199883
-371923482704	-213686905705	-464167456021	333090154775
-158193351412	-52161337950	140340423742	-69475489908
366765292375	42915617536	543750905448	211485868257
-315839341376	-595742779779	192365126095	13545272536
-248779488995	284709173050	298606691999	62622985343
-421617164440	280673750765	545741384991	577609961321
-172808013234	1763644651	-50062599196	-312394156013
-262874097249	393326867484	-157102871197	292631785698
-262761242965	-38570346063	-296550018436	141600156103
107955278146	542078604289	-265370370345	348388109568
281097304061	214272410215	-150895852175	-329277728275
87172916447	-84725989137	-55528855594	-405285443165
-115507028277	-68189999971	-183580289344	-164373513626
99924831835	532502300864	124619032421	-82009628595
-149510792751	151118229729	-253784660034	183587479339
40640193885	116318168603	-416641386769	153605939204
334371427271	217015780938	210706842380	127265957386
587618746067	-347444709898	-117190192962	141874519956
-244934622877	-66887466671	-307067520999	-511047513278
141914271486	-630303736636	211125511215	-248461186722
109390936014	-33418425031	-481917130754	-160279090296
-119547032802	132211894719	-102254220942	-360535182952
196877943547	122712380257	-174310257087	-288442729492
-585493593688	-204077599226	520645415973	339938244776
-121639488090	-175362896086	-102732598681	224427806029
-248683054636	240354112322	1333279164	-108713990969
-25142580137	495159078912	101471259443	189625476042
-231688690009	82019007302	-40582636816	665451719040
-177429610913	-103253986310	-289879648891	-300052293609
156062135073	247310083848	-174256967858	232904683057
-688516333499	-125436477795	172506121550	-83325061713
-162740023502	315316634080	-66746968070	-267564581752
161377198526	-608242094924	688167205604	35485572100
-470519712595	143584759717	-18109873534	-178319752098
-209006373507	78800954769	-394515782080	66373161965
-146805429960	-234258464700	-341110690704	212451587642
2482479652	133024011610	50399154520	126244496256
62878729491	200377576024	188723457131	259976212573
-351678950434	-223015845141	-226545724313	11370029548
-205466760324	-258668996553	-119845604507	-112519118427
295525509859	-319435568729	168203258087	-399734098962
360626082852	86111262519	-691602022981	8003897176

169333727915	-423416799666	-376409445066	132812402215
15340987491	285092641485	-90274893652	-508275038523
-20626434739	11334158020	124147566401	-257152928169
801520957561	-164644247882	-288752805072	-90356800575
-78741518868	138226840566	-169891888744	416746807738
143968739047	-453316947583	-76368738817	-165621570639
-480534128117	-317378630537	217443745516	283832046408
127431041516	-48170495658	-234565747895	251422468702
220801229345	164424669376	-432687593755	-229664230718
-359453103911	34435487395	266283922395	-159388660459
-197529186218	-57182476529	-385741933233	375026871718
-127634838650	28444327283	157691589831	291080087759
-152478546768	-632551574278	21500563955	279353783349
224326950349	-195510954855	16959294870	-260470574782
-245122378790	-432859786663	551680389997	-268908814825
-176244153757	-45443497020	-125581772924	231893638751
-557419822329	356977958211	-244862304314	353451100936
37162185178	256095242884	-23642223412	133084854879
206792109641	195803676054	263578661906	128780530202
341497520127	-328757429246	-314266840708	536894484063
122095280940	-21966180670	516424641430	76467233310
508200121145	77614343487	-53699209898	359684153533
165820049515	-102536517549	-84455436233	-343499115066
-36601849921	-20312883012	13797003120	158437899670
385162670223	44449874813	-153782638595	-47290839650
-457690326444	628708094465	281624047492	-123566739687
-292635343117	264334118622	787691402297	-230126907338
80188320641	76514831498	-378339688095	287949902338
134060979698	108263894120	-14268677430	-240255392766
322255691535	-89779018564	-106159423045	445998625846
-61706660652	-55777863064	91338588919	113007363406
76444237942	65474510722	8507413231	-201445101439
425258655005	-476168688348	144297040456	-596287708004
64761727143	-506119465783	5507477054	121109947372
26816871535	634634015525	-34601809736	162589772504
-268399695173	-403256638960	302178735548	-134971112297
8814284505	409621322159	-79282891167	-349253111268
399023653487	49450876523	-150348508465	44860661407
72792860232	245396048140	-17213541388	98229382905
-183960079406	169291749074	-100223285711	-192037220700
-46022863555	306301808292	139641668301	-535400315619
-525881198898	-32228409339	-358679698879	-186579564990
408422665864	-255270413845	415127886859	2788095613
311788876733	51957462644	272314148606	241961213971
-32791128888	20322162101	505247206200	172957152607
-209215423832	44666733480	131043657699	51652762981
155106334678	101880706607	290863322799	-430556290957
418684487515	63098274121	-275878492918	179241586002
-260466523403	356443390687	-364655812063	122632170982
-457770960792	8177729715	53023740639	514398447477
-323880562650	-36138262447	-29285601173	-209096621438
96149287377	-65330454323	-433579567592	246697760397
51143367475	318273859312	-404196001438	325136924020
-43275906603	123593884441	-213254916100	170124421611
394542405106	47116174580	-375843770437	-204134207660
-35136930613	673941292591	102187183830	-17211927529
217983972597	21196988764	-182866448736	126663901952
-395512440824	406426236024	432035530599	13361461765
557870551085	-157425920980	-360464700376	248934373022
-95625891408	316102489208	150925070652	-108570001843
72553858533	145633860039	-92501439804	-55355965016
128749450242	-177782174596	257725118327	-466963736889
133507860764	123364699259	-488021055152	620776842342
-366241444734	270075879056	-254486471626	-257012665541
-32579985529	-161017937258	-69061900556	-310587293455
344245263512	126253782397	-342910414587	240592842212
-86971514269	-44383086140	-275913495941	-250920938428
-95429829730	-75958678104	1432304025	-92652218970
95085959742	252708456310	73070430612	-327685920614
114963310262	508198568230	-216688878413	363500605652
-589358568483	12923482764	-161577424667	321666546327
302590796802	682698741747	21384995395	-66056158759
429427640777	-145072871002	-185588089339	-388919554051
-177865903240	-30642836819	-444695616538	-500213524324
260963830656	245396159398	-433046888789	-109295128526
-28870917964	398884689903	139986007688	78075518761
-298162354775	215731584796	-379431484691	-85135945383
-255343194637	-94096166898	-167230896167	-323202420304
161437169037	-391550196809	211663402112	-107255957017
-417782122518	-631382083942	-173499170848	-193025845175
442283821343	-69596325194	-38409051420	388754569019
-221069399085	-83038101967	353311615755	-131607537961
153288724774	-192605342727	328285756814	-401154819498
27746917061	-48616320160	-522978218524	-133294404478
-93933035629	236512487980	-39252094815	129906556790
174014084085	-255433262040	192133248871	-152786948549
-142296971638	-190973115061	-398820431889	254290559520
323246586265	-9408792588	-168731674465	440724289913
58191354392	597319412368	-227922417274	136215281492
96730571821	65346886071	-56025962103	-426565792579
279499748063	-462066320125	-223126314444	120382335520
308092840272	434103690790	286093254972	328306945491
-347943052871	77222889817	-378448291192	-468261359248
22907089669	-235906914271	388144183335	185518095790
-399043687110	75635972722	47082912007	-90613750312
-152546812994	-123066548596	224910149494	-101243381230
588454805289	-334158226958	307453210143	-346738942983
399484720643	-20450923607	-70895503106	-388218475928
91145543000	-76597427498	-233676709627	-32064469119
-40334222045	180668509865	-558093002597	-83898997401
-193751691669	42212614285	31162725600	336965262015
421295124957	-567299361453	-36330434145	460825461382

-25720792726	-199755462541	241862609732	279561478651
324705374919	-155913739433	334253210736	174197234067
329155122679	-70784232871	264595531745	241444682587
-113198088116	-525112405662	-204179817859	-190872604341
227335626807	-457707960814	-80883686366	138401270053
-283856720124	277684766560	117944973312	172724764744
7548474444	-22219681389	-81694538847	-300419967796
143305552431	28557484067	50393459361	289073291248
-397382720990	-495620352148	-309020267175	286572633500
-224337678772	-172616055679	-571299591894	561735110994
130271106610	-225362378459	257758044831	115504174361
259229802213	238789727862	-42647052685	-53735209642
-213885600171	11493644797	235698453700	-47914734382
531414912632	75704838317	-75583079065	-3952989493
218924875727	205033374865	-294384387160	496170117467
360093518365	72081392800	240219850485	-339800704850
594772942069	64486762789	-252982888220	-334055368651
-268115593798	385746554750	465946462831	-48318123858
467633838374	-96878152596	173903451470	-94152647454
85612372425	-396372674672	364750277782	125636906288
197922895633	-462674217216	-422128592655	162577177298
128911354421	464420422011	-171778119774	44978763185
258077481776	-81078659647	10229448148	142217111053
151627290647	-329870129410	-41486287966	-136128619635
66514525864	72495246792	438910279429	208722003365
11734330060	274279454062	-366095484048	236119193128
-144237786393	114146440231	60095824534	-80447852288
-291022332254	148447254637	119436473035	280657433574
-239236328896	-140896385005	-339029574085	-288196615164
334625283851	597149516261	350315029521	428851923939
330617279125	-317199288626	212090573808	314032113154
472330445322	-252489396174	321646240937	-500233304218
352890683037	139658696578	-170449452172	363882503173
3487473658	-178782542842	176860222074	165944536185
115750737915	189732521260	247199546996	-164261350915
344851080595	-462826737893	-23954480359	280476536080
12547517755	250937382604	126847162865	-542503769136
50281163968	-230936370838	-289314628118	-127479385774
74385806878	110587410732	-79695741000	340341571873
364699801134	192739717730	-321817178404	-107247601102
-15491759889	28520041794	-81943096724	255516483139
83244781098	104300809711	-423019576327	-501538442829
296219422839	-315458343312	-615637300057	13304105778
-158151015889	-78462791081	-12219907219	39025203112
-96777152106	-276345047732	41981598025	-48763032707
529529293536	-425810080870	-85750895793	-328649484322
285084786021	-182899952774	277370462229	108910521120
181331291442	-367172113681	-429692093132	267685153052
-193906448632	145247203687	-191145725905	309370337143
200770025551	-188621376155	-200336213462	10184317953
152803116721	-384123162740	693470674568	-161556420966
458911474932	319124654567	106604699898	208000701292
405332346178	306047370813	-207349075040	-273227753122
-82291620679	-8078806929	-269164822846	437959766675
34418679068	261887144692	193646299671	253270200677
205214826513	35027692539	85932902413	400001226613
254337327960	-103817393961	7109270505	-382410689311
186567881466	-102005878166	434428958546	-9900899326
206055011658	197259430812	-17258682340	338171201085
260539653234	-464838027645	127785715454	-55815439992
-735669340604	277679910172	-342743625210	526248714332
19433326498	-365020485873	-169059463000	114808431976
-24751196688	51864761415	166761966534	-265647086295
188405553837	-75209626037	226767568032	88692452948
372583343011	32697483772	-324779601494	24083552600
153561174536	-183149755454	52625689235	-363291603839
22863064900	91642842973	-39278149566	-30014421764
-767062939253	-678896337680	213982845913	-39139698175
50376506642	105958607847	-613512470165	224233404767
380758651552	-167456080879	-193330844931	-408050153569
9676944120	-326044870066	453182224341	-322214427106
67812605215	-384760662362	-107936148046	-415607931245
63725132122	-78444681702	-252017960901	33253656152
-117457976763	-334107132524	-222832210507	11691394310
255036465552	-533366094588	12205702403	-103172747116
121179735847	46625373344	-243966185497	-162301764857
-166882216095	80969913318	73907527519	180072878637
-195551920590	224411776778	162495929575	-118077079593
-308559504887	-236770881378	-354779695411	-581433192109
-306644170066	422405950773	-420101108027	-275437973828
340902736958	-102697319730	-198549780546	-503666500811
111396077813	-214629380705	265385519823	89153783176
152922036102	-415236091982	407513952537	355695357329
-513977130436	224205703215	-109142668040	-263305585482
78167966643	-159949842245	160657080486	-209748884870
-189484122528	301032847973	-20196158698	47998464224
171045486337	162798607867	247220318304	258528136116
-500872136786	213451566093	-374392877633	99958118437
154413940044	1105881953	-183671462012	-138687774078
88744584226	-163480349923	-153757687323	84539327249
-366093335934	331753120113	-692083633527	138290298085
-43593976433	600796071214	-113559052493	-479422444182
49199471929	105268183696	294887262260	483139799357
-364602031774	-184799469534	-326031351023	33753253125
272041221996	77423598562	-1760451780	275204462652
61442620712	459848248523	-134429528086	407786360671
-568808666548	-88512451850	-354573894024	337953288801
-468165024782	-202278948113	-123292082628	-233909077044
-22693017452	191525406655	-420297991270	35903567577
124817359938	-424047720251	444210619677	541666232101
-29088806585	44465410652	225240044148	142633909768
-397465856497	-476291118447	303153042130	59182063983

17867067937	-82343000146	464486237282	-231957344157
83756346597	276397917012	-360149165935	193495042269
140298081715	213246354259	-296122923497	-271304908244
-110484173957	-248505521528	79733244813	245432215190
-263579395348	50602034067	-356470547515	-88591286215
-47578296275	223765419908	220337976795	-14507055418
450277987269	380762156203	192517213525	191206030670
-2230459300	-377716645430	-203789439377	-119950506732
-606418983120	-552242111270	403137812702	-158262428487
17435515047	299847377704	-367643980986	121040437908
-277092557070	-194077862769	50248560276	-215771244542
-132002266940	-190151948183	420267914892	239082494520
-352575090999	24694686540	-420012568335	-577062525364
200622285653	-155922709323	145512142608	-32584871013
141578056882	6488468731	102870342821	491385064377
-410545446751	-457143062820	-110591964017	-271864213171
-202638885539	205680060836	-220357549464	249465755682
92993074083	-209874086188	143094514633	2292497402
70448495537	104734395833	-154355947765	320498652298
438897433457	-68992174972	146930962715	-54619893157
237250850377	288795062009	-359435399347	-198017790646
498746999428	122343159812	-200852917924	212130113031
205276195884	583482610804	-201775270634	-311319228107
-183772719340	262105937977	39861312491	605216423267
239968225464	88751020145	-192804202316	-314706033610
162994220264	386247246264	574711055397	-116798404771
-504877805271	-30835301951	120115642934	45521433210
-20864613008	302255093409	-526966137401	-214348930796
20114110865	-426636755908	-144146718121	190676386963
-257122639619	98146345607	-204709542612	310190358275
-529540823214	282218208749	-51328902239	-195945063304
3744949855	27633623372	413592016681	3319783049
351641629682	-362854664698	-36800448584	368162357563
315181233962	278663185142	-298201143563	156749038820
-121100339801	-285703648336	-389496429613	-278392469331
370609578658	-424387091041	-207086119601	-412853584447
-32925687600	-175255648954	415739302530	391065182388
-265256633904	86747813922	152303306792	-54883378370
659574139019	-355445213293	128250512355	50490656190
22128120290	269511982531	237777194377	13171984909
62952625692	149886762268	-171200421440	22268440669
255164838096	47218550219	-430387656736	-149569225121
-171738410810	363829095338	240565771664	-553550443290
-304801041616	147978251951	558859451116	-212992938980
-181519823969	280610919481	370014034664	95662350065
-219036101568	281553488981	375347387251	-151976935649
280496476707	-281962780728	121963396409	431837220627
-67832446320	267169528797	-333032114981	